

HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON

Bài 1 : So sánh tính chất hóa học của:

- a) anken với ankin.
- b) ankan với ankylbenzen

Cho ví dụ minh họa.

Bài 2 : Trình bày phương pháp hóa học:

- a) Phân biệt các khí đựng trong các bình riêng biệt không dán nhãn: H_2 , O_2 , CH_4 , C_2H_4 , C_2H_2 .
- b) tách riêng khí CH_4 từ hỗn hợp với lượng nhỏ các khí C_2H_4 và C_2H_2 .

Bài 3 : Viết phương trình hóa học của các phản ứng hoàn thành dãy chuyển hóa sau:

- a) Etan $\xrightarrow{(1)}$ etilen $\xrightarrow{(2)}$ politilen.
- b) Metan $\xrightarrow{(1)}$ axetilen $\xrightarrow{(2)}$ vinylaxetilen $\xrightarrow{(3)}$ butandien $\xrightarrow{(4)}$ polibutadien.
- c) Benzen $\longrightarrow$ brombenzen.

Bài 4 : Viết phương trình hóa học tổng quát của phản ứng đốt cháy các loại hiđrocacbon đã nêu trong bảng 7.2. Nhận xét về tỉ lệ giữa số mol CO_2 và số mol H_2O trong sản phẩm của mỗi loại hiđrocacbon.

Bài 5 : Khi đốt cháy hoàn toàn hiđro cacbon X (là chất lỏng trong điều kiện thường) thu được CO_2 và H_2O có số mol theo tỉ lệ 2 : 1. Công thức phân tử của X có thể là công thức nào sau đây?

- A. C_4H_4 . B. C_5H_{12} . C. C_6H_6 D. C_2H_2 .